A QUALE LIVELLO SIAMO

FINO SOTTORETE

- **Delimitazione delle UI**
- Rivelazione degli errori di trasmissione
- Recupero degli errori di trasmissione
- Controllo di flusso



OSI	INTERNET
applicazione	applicazione
presentazione	sessione/ presentazione
sessione	
trasporto	trasporto
rete	Internet
collegamento	**sottorete**
fisico	

LA FUNZIONE DI DELIMITAZIONE

- DELIMITAZIONE DELLE UI ALL'INTERNO DI UN FLUSSO/BLOCCO DI BIT/BYTE PER RICONOSCERE L'INIZIO/FINE DELLE UI
- NECESSARIA SE LO STRATO SOTTOSTANTE È DI TIPO STREAM ORIENTED (AD ESEMPIO PROTOCOLLI DI LIVELLO FISICO)
- MODALITÀ IMPLEMENTANTE

* CONTEGGIO DEI BIT/BYTE

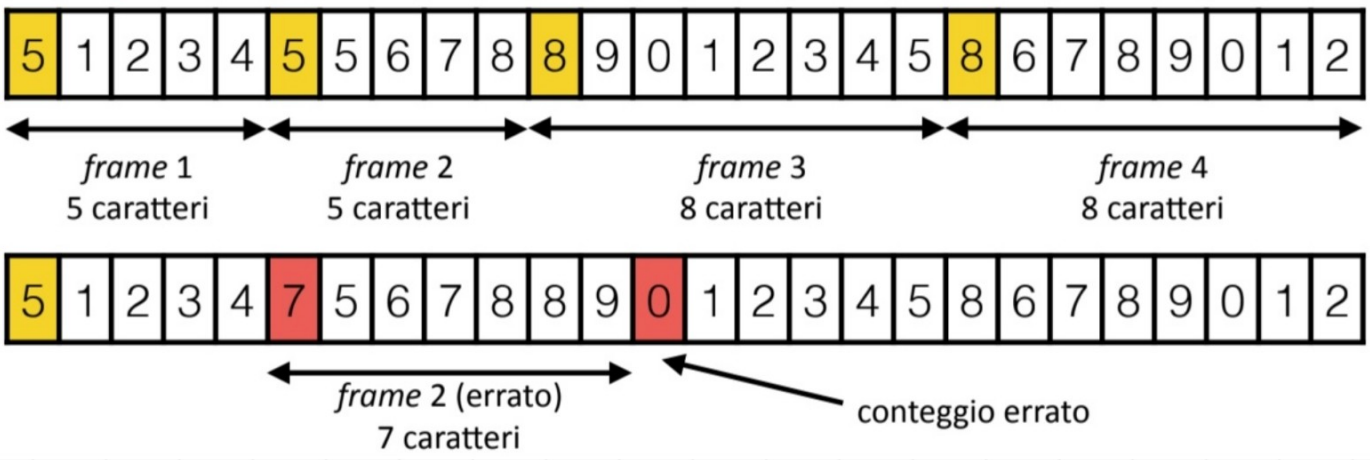
* INSERIMENTO DI DELIMITATORI DI INIZIO/FINE

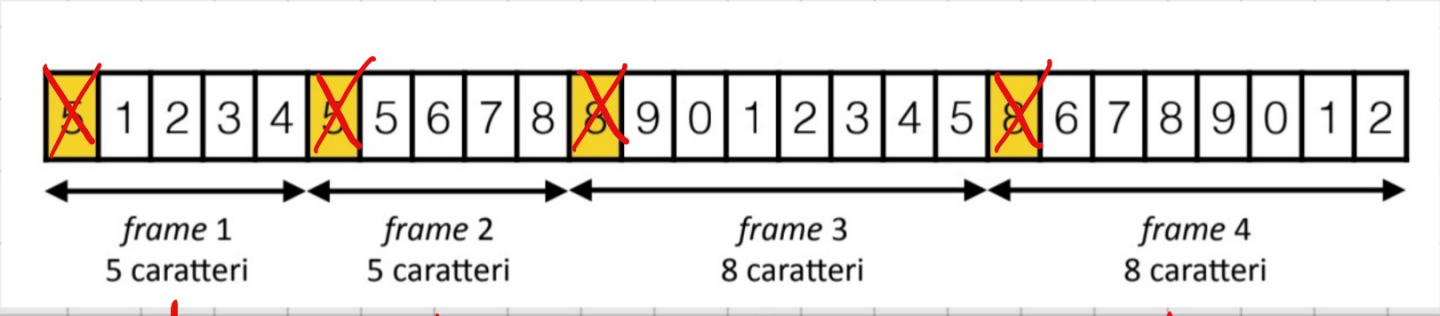
* COMBINAZIONE DELLE STESSE

DELIMITATORE DI INIZIO + CONTEGGIO DEI CARATERI PER DISTINGUERE LA FINE

CONTEGGIO DEI CARATTERI

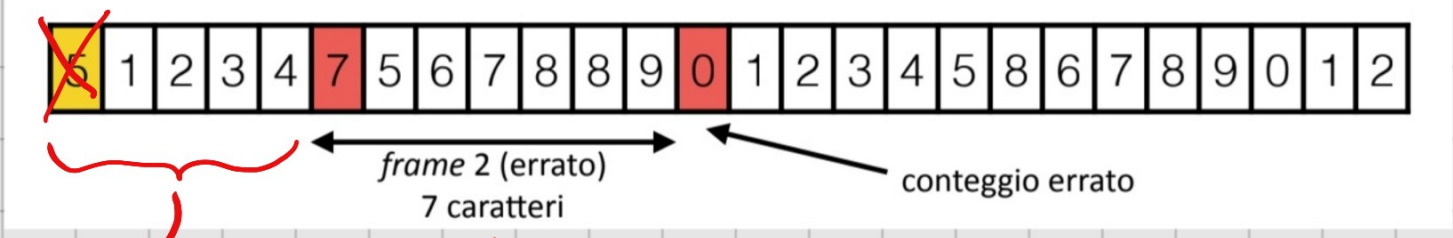
- UTILIZZO DI CAMPI INDICATORI DELLA LUNGHEZZA DELLA UI
- UTILIZZO DI UI DI LUNGHEZZA FISSA
- SEMPLICE E CON BASSO OVERHEAD
- DIFFICILE GESTIONE DELLA SINCRONIZZAZIONE IN CASO DI ERRORI
- ESEMPIO: LUNGHEZZA DELLA UI COME PRIMO BYTE DEL BLOCCO





1234 5678 90123456 67890123

PRIVA DI ERRORI



1234 5678889

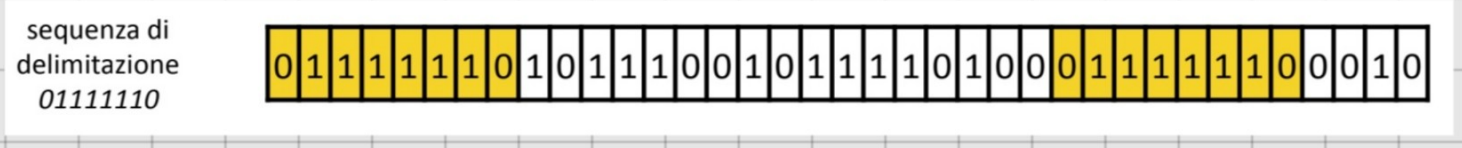
5 -> 0101

7 -> 0111

INSERIMENTO DI DELIMITATORI

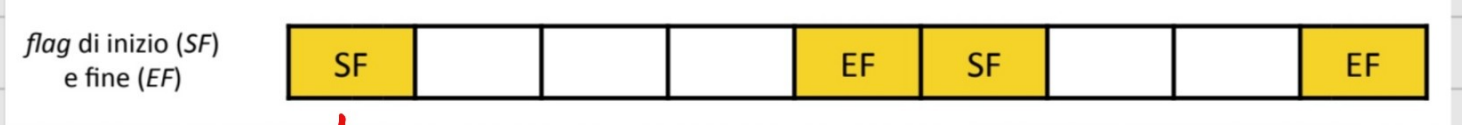
- INSERIMENTO DI SEQUENZA DI BIT/BYTE SPECIALI

- FLAG O CARATTERI DI CONTROLLO
- È NECESSARIO CHE I DELIMITATORI NON APPAIANO ALL'INTERNO DELLE TRAME
  * DELIMITATORI SONO CARATTERI NON AMMESSI
  * BIT STUFFING O CHAR STUFFING



1011100101111010000010

01111110 10111001011110100 00010



START FRAME

END FRAME

BIT/CHAR STUFFING (1)

SDLC - STUFFING (1)

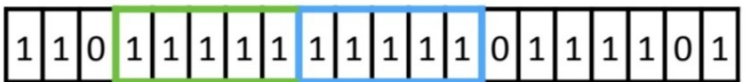
- OBIETTIVO: MASCHERARE LE EVENTUALI PRESENZE DI SIMBOLI DELIMITATORI ALL'INTERNO DELLE UI
- FUNZIONAMENTO SEQUENZIALE SU BLOCCHI DI BIT/BYTE COMPONENTI LE UI
- ALGORITMO DI HDLC/LAPB/X.25
  * SF/EF PARI A 01111110
  * ALGORITMO DI STUFFING:

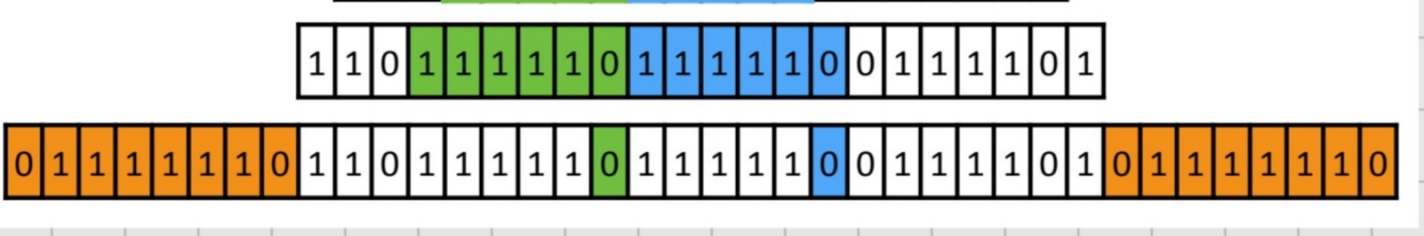
    DOPO CINQUE "1" CONSECUTIVI

    AGGIUNGERE UNO 0
- ALGORITMO DI DE-STUFFING:

    DOPO CINQUE "1" CONSECUTIVI

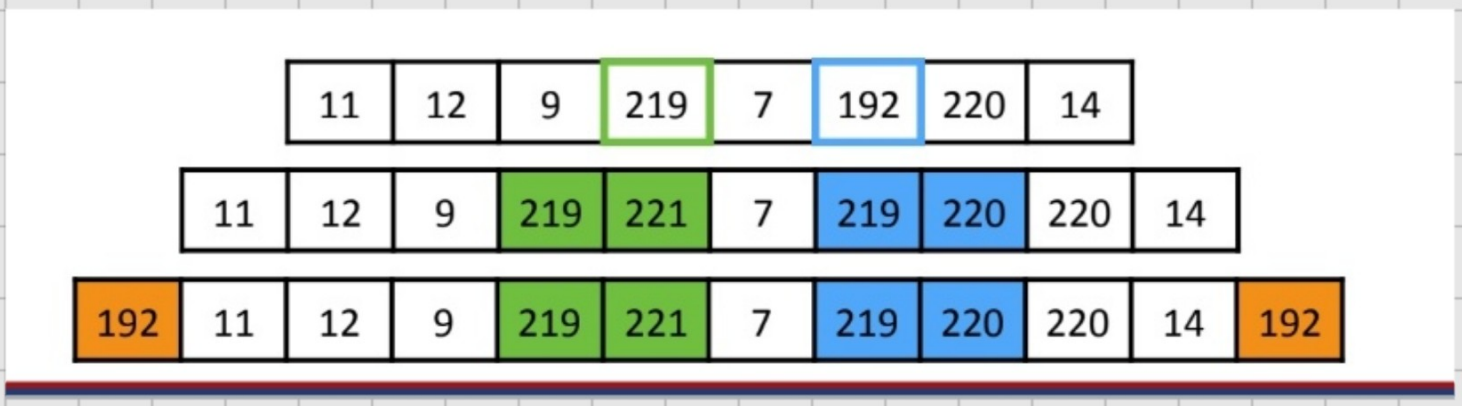
    TOGLIERE LO 0 SEGUENTE





BIT/CHAR STUFFING (2)

- ALGORITMO DI SLIP
  - * SF/EF PARI A END (192 IN DECIMALE)
- ALGORITMO DI STUFFING
  - * SE UN BYTE DI DATI È UGUALE AL CARATTERE END VIENE SOSTITUITO DALLA SEQUENZA DI DUE CARATTERI ESC (219 IN DECIMALE) E 220
  - * SE È PRESENTE IL CARATTERE ESC QUESTO VIENE SOSTITUITO DALLA SEQUENZA DI DUE CARATTERI ESC E 221



VANTAGGI / SVANTAGGI

- VANTAGGI

  * MAGGIORE ROBUSTEZZA IN PRESENZA DI ERRORI
  * SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA AL RICEVITORE

- SVANTAGGI

  * NECESSITÀ DI RIDONDANZA SE VENGONO UTILIZZATI SIMBOLI RISERVATI
  * MAGGIOR OVERHEAD NEL FLUSSO TRASMESSO SE VIENE

UTILIZZATO IL BIT O CHAR STUFFING

FRAMMENTAZIONE ED AGGREGAZIONE

- Frammentazione: funzione che permette di incapsulare un'unica SDU tramite due o più PDU

– riassemblaggio opposto al ricevitore
– può essere svolta anche nei nodi intermedi

- Aggregazione: funzione che permette di incapsulare due o più SDU tramite un'unica PDU

– separazione opposta al ricevitore

- Tali funzioni sono tipicamente richieste per vincoli fisici del canale di comunicazione

- limitare il tempo di trasmissione delle UI
- limitare il tempo di attraversamento di un nodo di commutazione
- limitare la probabilità di errore delle UI
- A parità di BER (biterrorrate), tale probabilità cresce all'aumentare della dimensione delle UI
-In un protocollo, la dimensione massima di SDU (sepresente) viene spesso indicata come MTU (Maximum Transfer Unit o anche MaximumTransmission Unit)

RISEQUENZIALIZZAZIONE

- NECESSARIA IN PRESENZA DI FRAMMENTAZIONE/AGGREGAZIONE

PRIMITIVE DI TRASMISSIONE

(TRA LE VARIE)

- RECUPERO IN RICEZIONE DELLA CORRETTA SEQUENZA DELLE UI INVIATE
- AL RICEVITORE LE UI POSSONO ESSERE CONSEGNATE NEL CORRETTO ORDINE ALLO STRATO SUPERIORE
- OTTENIBILE ATTRAVERSO UTILIZZO DI NUMERI DI SEQUENZA
  * ORDINE CRESCENTE E MODULO $N = 2^K$ (UTILIZZANDO K BIT)
  * SI POSSONO CONTARE LE UI O DIRETTAMENTE I BYTE INSERENDO IL NUMERO DEL PRIMO BYTE (AD ESEMPIO IN TCP)

- LE UI FUORI SEQUENZA POSSONO ESSERE MEMORIZZATE PER RIORDINO OPPURE SCARTATE (SERVE IL RECUPERO DI ERRORE)

HDLC: INTRODUZIONE

- HDLC => HIGH-LEVEL LINK CONTROL (CONTROLLO COLLEGAMENTO DATI AD ALTO LIVELLO)
- PROTOCOLLO DI LIVELLO DATA LINK (COLLEGAMENTO, SOTTORETE)
- EVOLUZIONE DI SYNCHRONOUS DATA LINK CONTROL (SDLC)
  * PROTOCOLLO PROPRIETARIO IBM
  * INIZIO ANNI '70
  * ADOZIONE SOTTO FORMA DI HDLC NEL 1979

* STANDARD ISO 3009, ISO 4335 (ATTUALE ISO 13239)

- ATTUALMENTE ALLA BASE PER IL MECCANISMO DI FRAMING USATO CON IL PROTOCOLLO POINT-TO-POINT PROTOCOL (PPP) NELLE LINEE SINCRONE.

TIPI DI STAZIONI

- PRIMARIA
  * RESPONSABILE DEL CONTROLLO DELLE OPERAZIONI SULLA LINEA
  * LE TRAME INVIATE DALLA STAZIONE PRIMARIA SONO DETTE COMANDI
- SECONDARIA
  * OPERA SOTTO IL CONTROLLO DELLA

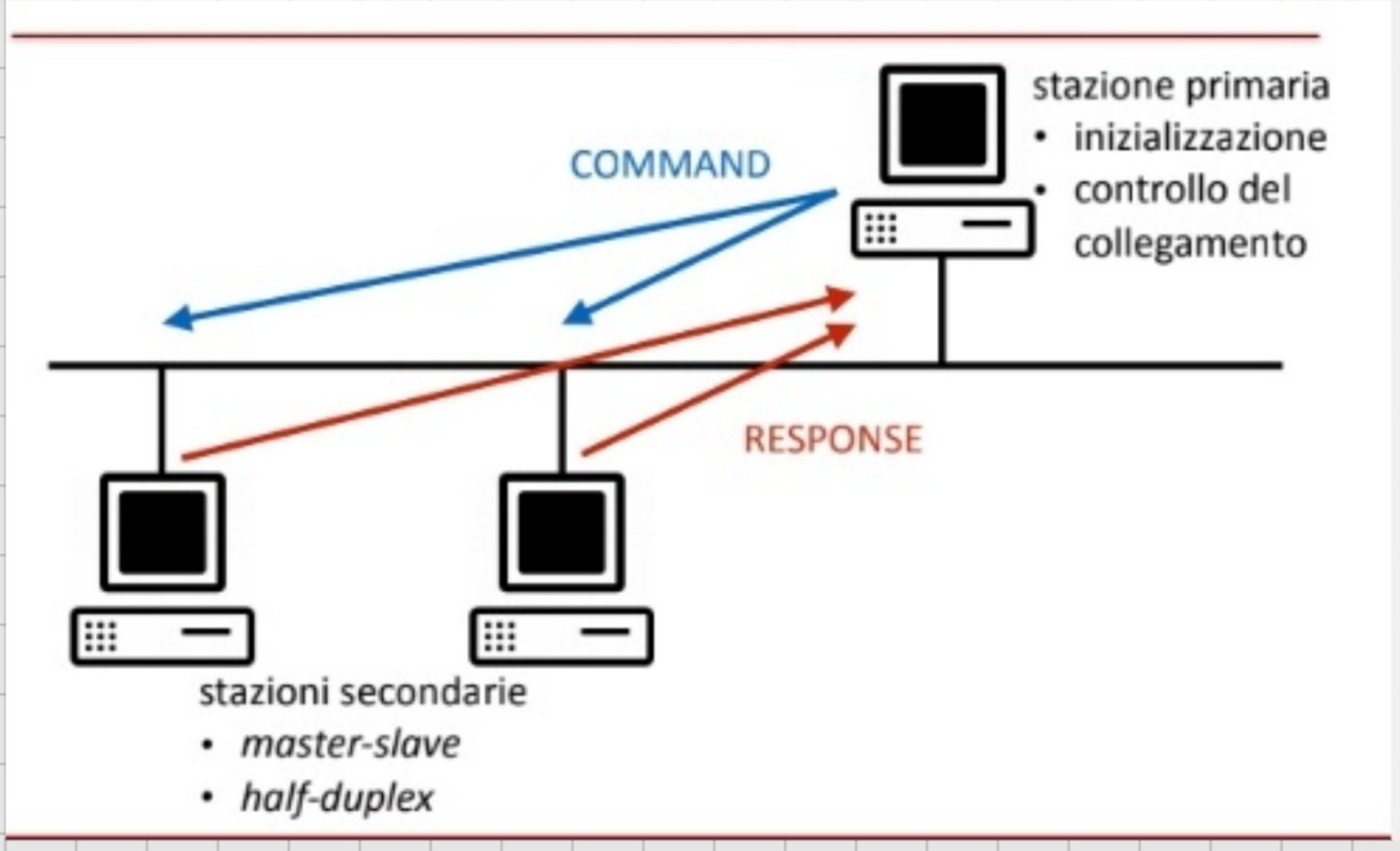
STAZIONE PRIMARIA

* LE TRAME INVIATE DALLA STAZIONE SECONDARIA SONO DETTE RISPOSTE

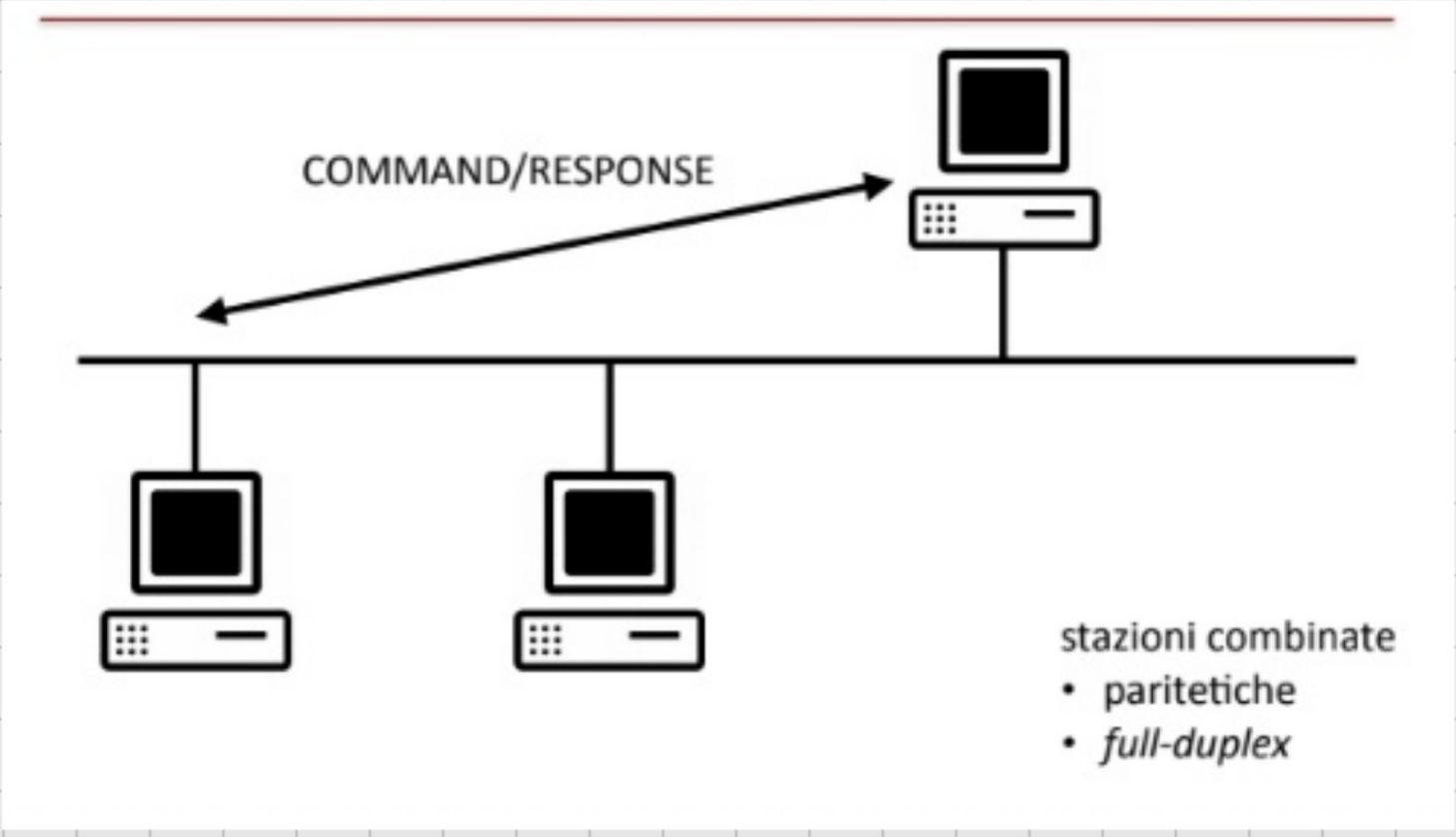
- **COMBINATA**

  * OPERA SIA COME STAZIONE PRIMARIA CHE SECONDARIA

CONFIGURAZIONE SBILANCIATA



CONFIGURAZIONE BILANCIATA



MODALITÁ DI TRASFERIMENTO

- ABM (ASYNCHRONOUS BALANCE MODE)
  - * CONFIGURAZIONE BILANCIATA
  - * OGNI STAZIONE TRASMETTE SENZA AUTORIZZAZIONE
  - * MODALITÁ PIÚ DIFFUSA
- NRM (NORMAL RESPONSE MODE)
  - * CONFIGURAZIONE SBILANCIATA
  - * LE STAZIONI SECONDARIE ATTENDONO L'AUTORIZZAZIONE DALLA PRIMARIA
  - * SOLO LA TRANSIZIONE PRIMARIA

INIZIA LA TRASMISSIONE

* USATO PER ESEMPIO PER CONTROLLARE

- ARM (ASYNCHRONOUS RESPONSE MODE)

  * CONFIGURAZIONE SBILANCIATA (UTILIZZO PIÚ RARO)

  * LE STAZIONI SECONDARIE TRASMETTONO SENZA AUTORIZZAZIONE

  * LA STAZIONE PRIMARIA INIZIALIZZA E CONTROLLA

TIPOLOGIE DI TRAME

- HDLC UTILIZZA LA TRASMISSIONE SINCRONA

- TUTTE LE TRASMISSIONI SONO BASATE SU INVIO DI TRAME

  * STESSO FORMATO DI TRAME PER TUTTE LE OPERAZIONI PREVISTE DAL PROTOCOLLO

- TRE CASI DI TRAME

  * I-FRAME (INFORMATION FRAME)

CONTIENE SIA DATI CHE INFORMAZIONI DI CONTROLLO. RISCONTRI DI TRAMA

* S-FRAME (SUPERVISORY FRAME)

CONTIENE SOLO INFORMAZIONI DI CONTROLLO. RISCONTRI DI TRAMA

* U-FRAME (UNNUMBERED FRAME)

FORNISCE FUNZIONI DI CONTROLLO SUPPLEMENTARI. GESTIONE DEL COLLEGAMENTO

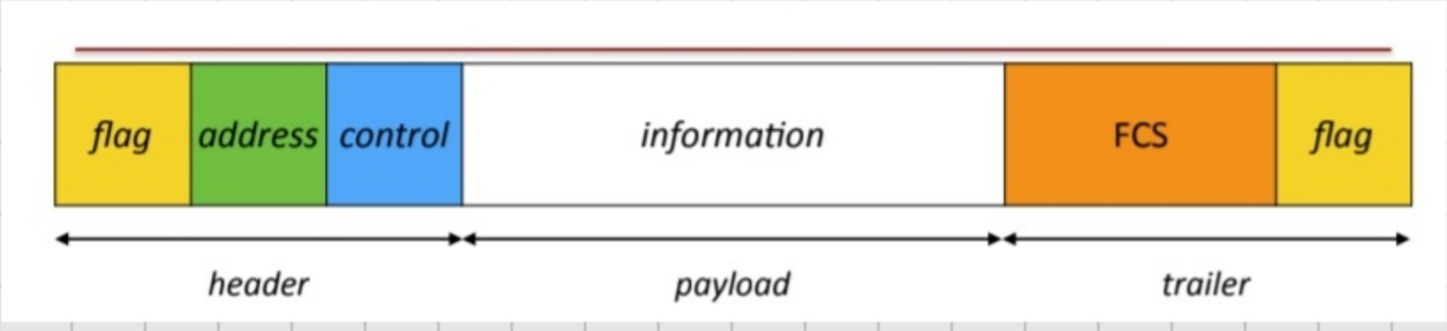
Le “tipologie di trame” si riferiscono ai diversi tipi di frame (o trame dati) utilizzati nella trasmissione di dati, in particolare secondo il protocollo HDLC (High-Level Data Link Control). Nel contesto della telecomunicazione, un frame è una unità di dati che viene trasmessa tra due punti su una rete. Il protocollo HDLC definisce tre classi principali di frame:

- **I-frame (Information frame):** Contiene sia dati utente che informazioni di controllo per la gestione del flusso e dell’errore.
- **S-frame (Supervisory frame):** Utilizzato per la gestione del controllo del flusso e per fornire riscontri di ricezione.
- **U-frame (Unnumbered frame):** Fornisce funzioni di controllo supplementari e viene utilizzato per la

gestione del collegamento

Questi frame sono essenziali per garantire la corretta trasmissione e ricezione delle informazioni su una rete di telecomunicazioni.

STRUTTURA DEL FRAME (1)



- FLAG

  * 8 BIT

  * DELIMITATORE DEL FRAME "01111110"

  * BIT STUFFING: SI INSERISCE UNO O OGNI 5 UNO RIPETUTI

- ADDRESS

  * 8 BIT

  * INDIRIZZO DEL TRASMETTITORE (SE STAZIONE SECONDARIA)

  * DEL RECIVITORE (SE STAZIONE PRIMARIA)

* TUTTI "1" PER TRASMISSIONE BROADCAST

- CONTROL
  * 16 BIT
  * TIPO DI FRAME (I, U, S), NUMERAZIONE E RISCONTRO
- INFORMATION
  * LUNGHEZZA VARIABILE MULTIPLA DI 8 BIT
  * DATI DEL LIVELLO SUPERIORE
- FCS (FRAME CHECK SEQUENCE)
  * 16 o 32 BIT
  * FUNZIONE DI CONTROLLO DI ERRORE

FUNZIONAMENTO DI HDLC (1)

- IN OGNI FASE LE OPERAZIONI SONO BASATE SULLO SCAMBIO DI COMANDI E RISPOSTE SOTTO FORMA DI TRAME

INIZIALIZZAZIONE (FASE 1)

- serve a creare la connessione logica tra stazione primaria e stazione secondaria
  - basata sullo scambio di *U-frame*
  - la stazione secondaria può accettare (UA) o rifiutare (DM) la connessione
- specifica
  - il modo di trasferimento dati
  - se usa numeri di sequenza a 3 o 7 bit
- in configurazioni sbilanciate viene creata una connessione diversa per ogni stazione secondaria

FUNZIONAMENTO DI HDLC (2)

- **Trasferimento dati** (fase 2)
  - dopo che è stata creata la connessione logica entrambi i partecipanti possono iniziare ad inviare *I-frame*
  - si parte con numero di sequenza 0
  - si possono inviare anche *S-frame*
- **Disconnessione** (fase 3)
  - entrambi i partecipanti ad una connessione possono avviare la disconnessione inviando un apposito *U-frame* di disconnessione
  - l'altro partecipante deve accettare la disconnessione rispondendo con un apposito *U-frame* UA

ALTRI PROTOCOLLI SIMILI

- Esistono molti altri protocolli di controllo del collegamento derivati da HDLC
  - *Link Access Procedure, Balanced* (LAPB)

    - parte di X.25
    - prevede solo modalità ABM
- *Link Access Protocol, D-Channel* (LAPD)
    - parte di ISDN
    - prevede solo ABM e numeri di sequenza a 7 bit
- *Logical Link Control* (LLC) e *Medium Access Control* (MAC)
    - parte della specifica IEEE 802 (reti locali)
    - è diviso in due sotto-strati ed utilizza un diverso formato di trame
- *Frame Relay* e *Asynchronous Transfer Mode* (ATM)
    - totalmente diversi da HDLC

DOMANDE RIASSUNTIVE

1) ILLUSTRARE IL FUNZIONAMENTO DELLA PROCEDURA DI CHAR STUFFING

2) COME SI RISEQUENZIALIZZANO DELLE UI CHE GIUNGONO A DESTINAZIONE DELL'ORDINE SBAGLIATO?

3) QUALI SONO LE CONFIGURAZIONI E LE MODALITÁ DI TRASFERIMENTO DEI FRAME NEL PROTOCOLLO HDLC?